P0087、 P0088

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0087-00：实际轨压低于最低轨压值 (MeUn 方案)	P0087-00：Physical Range Check low for signal of intake air temperature sensor (after intercooler)
P0088-F0：实际轨压高于最高轨压值 (MeUn 方案)	P0088-F0：Physical Range Check high for signal of intake air temperature sensor (after intercooler)

检测工具

1 万用表、诊断仪

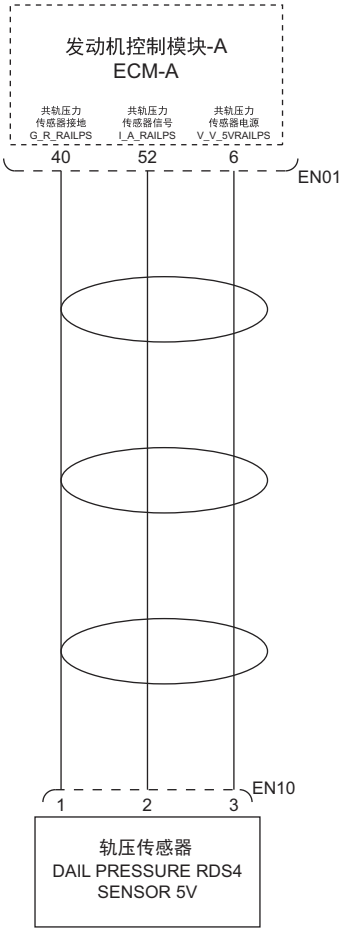
故障可能原因

- 线束或线束插头故障
- 轨压传感器故障
- 高压油泵故障
- 低压油泵故障
- 低压油泵系统故障
- 燃油用尽

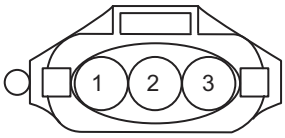
电路图说明

轨压传感器是用来测量高压共轨系统中高压油轨内的实际压力。轨压传感器有一个 5 伏参考电压电路、一个低电平参考电压电路和一个信号电路。轨压传感器将压力信号转换为电压信号给发动机控制单元，以实现燃油压力的闭环控制。

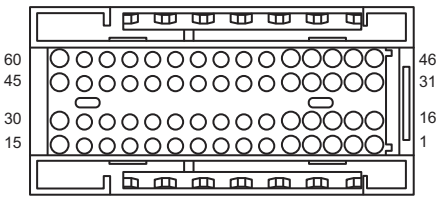
电路图



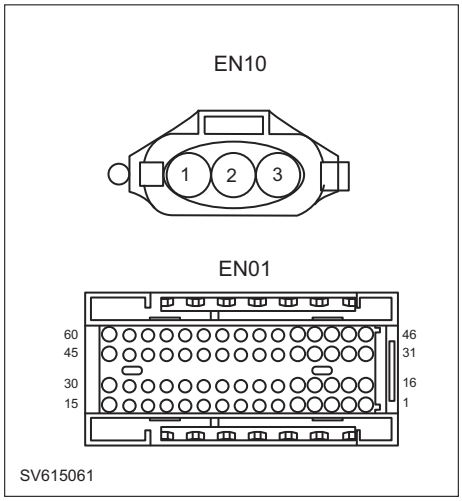
EN10



EN01



SV615025

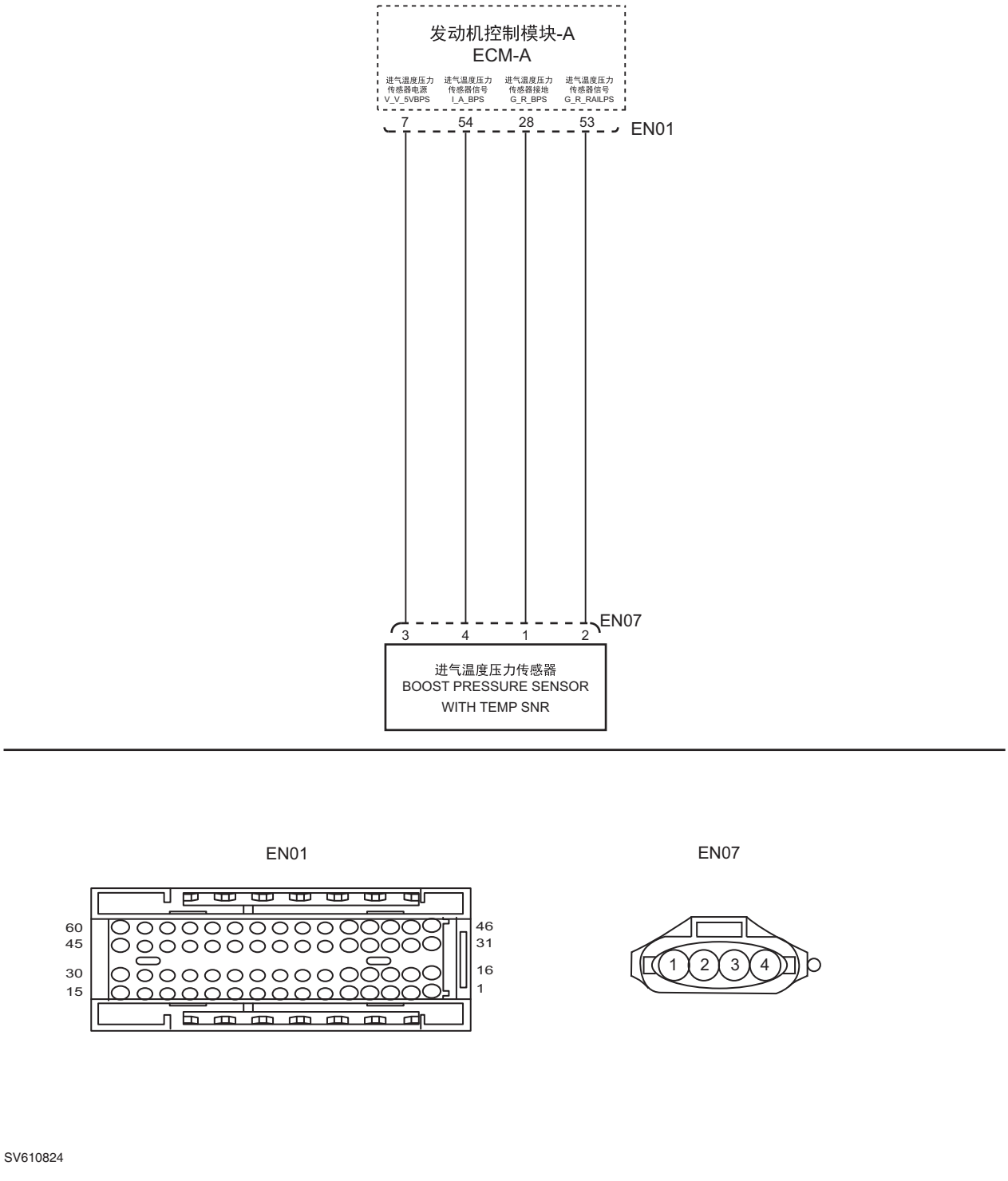
故障排除的步骤	
步骤 1	一般检查。
	1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查发动机控制模块、轨压传感器线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常。
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 2	检查燃油有无泄露。
	1 起动发动机。 2 目视检查燃油泵、燃油轨和燃油管有无泄漏。 3 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 3	检查故障码。
	1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。 4 是否有 P0087， P0088 之外的故障码？
	是 → 参见：DTC 总列表 (EU5)。
否 ↓	
步骤 4	检查轨压传感器电路（开路）。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开轨压传感器与发动机控制模块线束插头。 3 测量轨压传感器线束插头与发动机控制模块线束插头之间的电阻。 测量电路：EN10 插头 1 号端子与 EN01 插头 40 号端子之间的电阻。 测量电路：EN10 插头 2 号端子与 EN01 插头 52 号端子之间的电阻。 测量电路：EN10 插头 3 号端子与 EN01 插头 6 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 5	检查轨压传感器电路（短路）。	
		1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开轨压传感器线束插头。 3 测量轨压传感器线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EN10 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN10 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN10 插头 3 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 4 测量轨压传感器线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EN10 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN10 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN10 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 5 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
下一步 ↓		
步骤 6	检查结束，确认系统工作正常。	

P0097 、 P0098

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0097-11：增压中冷后的进气温度压力传感器电压信号低于下限 P0098-12：增压中冷后的进气温度压力传感器电压信号高于上限	P0097：Src low for charge air cooler downstream temperature P0098：Src high for charge air cooler downstream temperature
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 进气温度压力传感器线路故障 • 进气温度压力传感器故障	
电路图说明	
增压压力温度传感器和进气温度压力传感器都集成在一个部件中。传感器向发动机控制模块 (ECM) 提供信号电压，将压力的变化对应到进气温度信号电路上。	

电路图


发动机控制模块-A
ECM-A
进气温度压力传感器电源 V_V_5VBPS
进气温度压力传感器信号 I_A_BPS
进气温度压力传感器接地 G_R_BPS
进气温度压力传感器信号 G_R_RAILPS
7
54
28
53
EN01
EN07
3
4
1
2
进气温度压力传感器
BOOST PRESSURE SENSOR
WITH TEMP SNR
EN01
60
45
30
15
46
31
16
1
EN07
1
2
3
4
SV610824